MONTAGE À REFLUX

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

Cette technique est utilisée pour **accélérer (ou permettre) une réaction trop lente à température ambiante**.

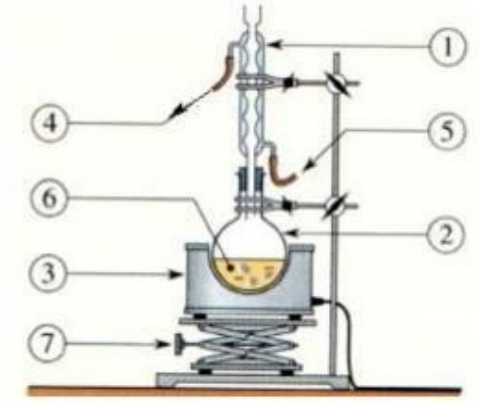
La température est un **facteur cinétique** : augmenter la température permet d'accélérer la réaction. En outre, le chauffage permet généralement d'augmenter la solubilité des réactifs dans le solvant. Néanmoins, si les réactifs ou les produits sont volatils, ils risquent de s'évaporer. En adaptant un réfrigérant au-dessus du système de chauffage, les vapeurs se recondensent et retombent dans le ballon.

Le solvant est en général plus volatil que les réactifs et les produits de la réaction. On chauffe jusqu'à atteindre l'ébullition du solvant. Les vapeurs montent et sont condensées dans le réfrigérant grâce au système d'eau froide avant de retomber dans le milieu réactionnel.

À retenir

Le système de reflux permet de **ne perdre ni réactifs ni produits** : on travaille en **système fermé**, à la température d'ébullition du solvant.

B. SCHÉMA DU MONTAGE



1. Réfrigérant
2. Ballon
3. Chauffe-ballon ou plaque chauffante avec bain d'eau ou bain d'huile
4. Sortie d'eau
5. Entrée d'eau (par le bas du réfrigérant)
6. Mélange réactionnel
7. Support élévateur

C. REMARQUES

Le récipient réactionnel peut être un **erlenmeyer rodé** : on peut dans ce cas utiliser directement une plaque chauffante, sans bain-marie.

Pour homogénéiser le mélange, on peut soit agiter à l'aide d'un **barreau aimanté** et d'un agitateur magnétique, soit utiliser de la **pierre ponce**.

Le saviez-vous ?

La pierre ponce homogénéise le milieu et **régule l'ébullition** : grâce à sa texture poreuse, les bulles de gaz se forment dans ses porosités et leur taille est contrôlée. On évite ainsi une ébullition trop violente, appelée **retard à l'ébullition**.

D. MISE EN PLACE DU MONTAGE

Méthode : installer un montage à reflux (du bas vers le haut)

1. Régler le **support élévateur en position haute** (à mi-course de la vis) : on doit pouvoir retirer le chauffage simplement en le baissant, sans démonter le montage.
2. Installer le **système de chauffage** et le **récipient réactionnel**, maintenu par une **pince serrée**. Le chargement du ballon se fait sans que le chauffe-ballon soit en place.
3. **Graisser les rodages** : un trait vertical de graisse sur la partie mâle ; une rotation lors de l'emboîtement répartit la graisse uniformément.
4. Installer le **réfrigérant** sans forcer dans le rodage, puis le maintenir par une **pince non serrée**.
5. Brancher les tuyaux d'eau (**entrée par le bas**) et mettre en route la circulation d'eau.
6. Avant de chauffer, vérifier que le montage est **bien vertical** et que les rodages sont **parfaitement emboîtés**.

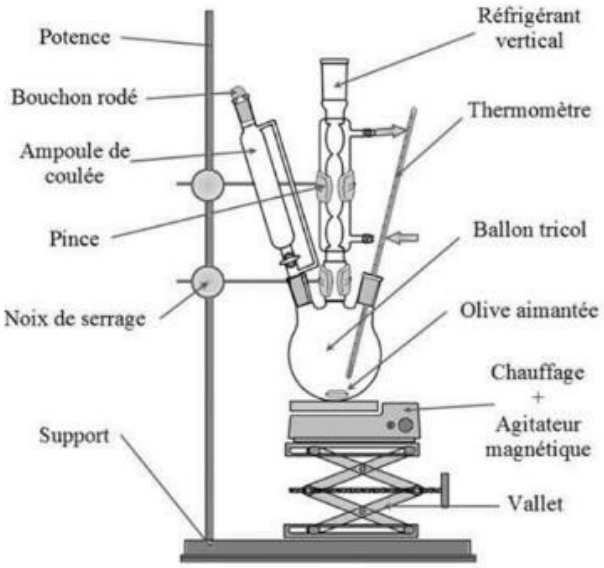
Attention

La pince du réfrigérant sert uniquement à maintenir le montage vertical. **Ne pas la serrer** : cela introduirait des tensions au niveau des rodages, qui ne seraient plus parfaitement emboîtés.

E. AJOUT D'UN RÉACTIF ET CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Une fois le montage effectué, pour introduire un composé dans le ballon, il suffit de remonter le réfrigérant et de le fixer un peu plus haut avant d'introduire le composé voulu.

On peut aussi utiliser une **ampoule de coulée** (isobare ou non) pour contrôler l'ajout d'une espèce chimique, et/ou un **thermomètre** plongeant dans le milieu réactionnel pour contrôler la température :



Montage à reflux avec ampoule de coulée et contrôle de la température